ラズパイの使い方

班ごとに Raspberry Pi Zero 2 W が 1 台あります。ログイン名はどの班も `seminar2` です。

1. ラズパイにつなぐ(SSH)

同じ Wi-Fi につないだ PC から:

```
ssh seminar2@groupa.local        # 自分の班の名前に読み替える(groupa〜groupd)
```

パスワードは授業で伝えます。`.local` で見つからないときは、ラズパイの画面か先生に IP アドレスを聞いて `ssh seminar2@192.168.x.x` とします。

2. GitHub に自分のアカウントで認証する(初回だけ)

ラズパイには `gh`(GitHub CLI)が入っています。

```
gh auth login
```

質問には次のように答えます。

質問	答え
Where do you use GitHub?	GitHub.com
Preferred protocol	HTTPS
Authenticate Git with your GitHub credentials?	Yes
How would you like to authenticate?	Login with a web browser

表示される 8 文字のコードをメモして、スマホか PC で https://github.com/login/device を開き、コードを入力して承認します。終わったら:

```
gh auth setup-git
git config --global user.name  "自分の名前(ローマ字可)"
git config --global user.email "GitHub に登録したメールアドレス"
```

これで `git push` が自分の名前で記録されます。班の仲間が別の人として push したいときは、その人が `gh auth login` をやり直します。

3. リポジトリの場所

```
cd ~/seminar2
git branch        # * group-a のように自分の班が表示されればOK
git pull
```

初回クローンは先生が済ませてあります。もし `~/seminar2` が無ければ:

```
git clone -b group-a https://github.com/ishikuro-lab/seminar2.git ~/seminar2
```

(`group-a` は自分の班に読み替え)

4. モーターを動かす

```
cd ~/seminar2/motor
python3 motor_test.py --dry-run      # まず GPIO に触らず確認
python3 motor_test.py                # 車輪を浮かせてから
python3 straight.py                  # 床に置いて、前を空けてから
```

くわしくは ../motor/README.md。

5. ファイルの編集

- ラズパイ上で直接: `nano lesson02/work/robot.py`(保存は `Ctrl+O`、終了は `Ctrl+X`)
- PC で編集して運ぶ: PC で clone → 編集 → `git push` → ラズパイで `git pull`。使い慣れたエディタで書きたいときはこちら。
- VS Code の Remote-SSH でラズパイのファイルを直接開くこともできます(重いときは PC 編集に切り替え)。

トラブル対処

くわしくは troubleshooting.md(症状から引ける一覧)。よくあるものだけ:

症状	対処
`ssh` がつながらない	30 秒待ってもう一度。だめならラズパイの画面で `ping -c 3 192.168.2.1` → `nmcli device disconnect wlan0 && nmcli device connect wlan0`
`Name or service not known`	ラズパイで `hostname -I` を見て `ssh seminar2@192.168.x.x`
`GPIO busy` と出る	前のプログラムが残っています。`ps aux | grep python` で見つけて `kill <番号>`

症状	対処
`git push` が `GH013` で拒否	`main` に push しようとしています。`git branch` で確認し、`git checkout group-a` に戻る
`sudo` が必要と言われた	受講生は使えません。先生を呼んでください